

AULA 9 - BDR - ARIANA FERREIRA DOS SANTOS

EXERCÍCIO 1

Escreva uma query que retorne titulo do evento e nome do tipo_evento (INNER JOIN).

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The left pane displays the database structure for 'clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18', including tables 'evento' and 'tipoevento'. The central pane shows the following SQL query:

```
1 select evento.titulo, tipoevento.nome
2 from evento
3 inner join tipoevento on evento.idtipoevento = tipoevento.idtipoevento;
4
5
```

The bottom pane shows the 'Data Output' tab with the following results:

titulo	nome
Queimada em área de preservaç...	Queimada
Queimada em área de preservaç...	Desmoronamento
Queimada em área de preservaç...	Queimada
Queimada próxima à rodovia	Queimada
Queimada próxima à rodovia	Queimada

Total rows: 5. Query complete 00:00:00.210.

EXERCÍCIO 2

Escreva uma query que retorne titulo do evento, cidade e sigla_estado (INNER JOIN evento → localizacao).

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The left pane displays the database structure for 'clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18', including tables 'evento' and 'localizacao'. The central pane shows the following SQL query:

```
1 select evento.titulo, tipoevento.nome
2 from evento
3 inner join tipoevento on evento.idtipoevento = tipoevento.idtipoevento;
4
5 -- Escreva uma query que retorne titulo do evento, cidade e sigla_estado (INNER JOIN evento → localizacao).
6
7 select evento.titulo, localizacao.cidade, localizacao.estado
8 from evento
9 inner join localizacao on evento.idlocalizacao = localizacao.idlocalizacao;
```

The bottom pane shows the 'Data Output' tab with the following results:

titulo	cidade	estado
Queimada em área de preservaç...	Sao Jose dos Campos	SP
Queimada em área de preservaç...	Jacarei	SP
Queimada em área de preservaç...	Sao Jose dos Campos	SP

Total rows: 3. Query complete 00:00:00.321.

EXERCÍCIO 3

Escreva uma query que retorne titulo do evento, tipo_evento, cidade, incluindo eventos que possam não ter localizacao (usar

LEFT JOIN quando necessário). Explique por que escolheu LEFT/INNER.

pgAdmin 4

Object Explorer

- evento_idlocalizacao_fkey
- evento_idtipoevento_fkey
- evento_pkey
- Indexes
- RLS Policies
- Rules
- Triggers
- historicoevento
- localizacao
 - Columns (5)
 - idlocalizacao
 - latitude
 - longitude
 - cidade
 - estado
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
- relato
- tipoevento
 - Columns (3)
 - idtipoevento
 - nome
 - descricao
 - Constraints (1)
 - tipoevento_pkey
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
- usuario

Query

```
6
7 select evento.titulo, localizacao.cidade, localizacao.estado
8 from evento
9 inner join localizacao on evento.idlocalizacao = localizacao.idlocalizacao;
10
11 select * from evento;
12 select * from localizacao;
13
14 /* EXERCÍCIO 3 - Escreva uma query que retorne titulo do evento, tipo_evento, cidade, incluindo eventos que possam não ter localizacao
15 (usar LEFT JOIN quando necessário). Explique por que escolheu LEFT/INNER.*/
16
17 select evento.titulo, tipoevento.nome, localizacao.cidade
18 FROM evento
19 INNER JOIN tipoevento on evento.idtipoevento = tipoevento.idtipoevento
20 left join localizacao on evento.idlocalizacao = localizacao.idlocalizacao
21
22 -- Usado o INNER JOIN na relacao de tipo evento para trazer apenas os correspondentes.
23 -- Usado o LEFT JOIN na relacao de localizacao para incluir eventos sem localizacao -> tabela evento encontrei [null] no idlocalizacao
```

Data Output

idevento [PK]	integer	titulo character varying (50)	descricao character varying (300)	datahora timestamp without time zone	status character varying (20)	idtipoevento integer	idlocalizacao integer
1	1	Queimada em área de preserv...	Fogo se alastrando na mata próxima à repr...	2025-08-15 14:35:00	Ativo	1	2
2	2	Queimada em área de preserv...	Fogo se alastrando na mata próxima à repr...	2025-08-11 10:35:00	Ativo	3	1
3	3	Queimada em área de preserv...	Fogo se alastrando na mata próxima à repr...	2025-08-15 14:35:00	Encerrado	1	2
4	4	Queimada próxima à rodovia	Fumaça intensa vista por motoristas	2025-08-20 16:10:00	Ativo	1	[null]
5	5	Alagamento em avenida princí...	Chuvas fortes causaram alagamento	2025-08-21 10:45:00	Em Monitoramento	[null]	[null]
6	6	Queimada próxima à rodovia	Fumaça intensa vista por motoristas	2025-08-20 16:10:00	Ativo	1	[null]

Total rows: 6 Query complete 00:00:00.348 CRLF Ln 23, Col 111

pgAdmin 4

Object Explorer

- evento_idlocalizacao_fkey
- evento_idtipoevento_fkey
- evento_pkey
- Indexes
- RLS Policies
- Rules
- Triggers
- historicoevento
- localizacao
 - Columns (5)
 - idlocalizacao
 - latitude
 - longitude
 - cidade
 - estado
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
- relato
- tipoevento
 - Columns (3)
 - idtipoevento
 - nome
 - descricao
 - Constraints (1)
 - tipoevento_pkey
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
- usuario

Query

```
6
7 select evento.titulo, localizacao.cidade, localizacao.estado
8 from evento
9 inner join localizacao on evento.idlocalizacao = localizacao.idlocalizacao;
10
11 select * from evento;
12 select * from localizacao;
13
14 /* EXERCÍCIO 3 - Escreva uma query que retorne titulo do evento, tipo_evento, cidade, incluindo eventos que possam não ter localizacao
15 (usar LEFT JOIN quando necessário). Explique por que escolheu LEFT/INNER.*/
16
17 select evento.titulo, tipoevento.nome, localizacao.cidade
18 FROM evento
19 INNER JOIN tipoevento on evento.idtipoevento = tipoevento.idtipoevento
20 left join localizacao on evento.idlocalizacao = localizacao.idlocalizacao;
21
22 -- Usado o INNER JOIN na relacao de tipo evento para trazer apenas os correspondentes.
23 -- Usado o LEFT JOIN na relacao de localizacao para incluir eventos sem localizacao -> tabela evento encontrei [null] no idlocalizacao
```

Data Output

titulo character varying (50)	nome character varying (50)	cidade character varying (100)
Queimada em área de preservac...	Queimada	Sao Jose dos Campos
Queimada em área de preservac...	Desmoronamento	Jacarei
Queimada em área de preservac...	Queimada	Sao Jose dos Campos
Queimada próxima à rodovia	Queimada	[null]
Queimada próxima à rodovia	Queimada	[null]

Total rows: 5 Query complete 00:00:00.303 CRLF Ln 16, Col 1

EXERCÍCIO 4

Reescreva a Consulta B usando RIGHT JOIN (invertendo a ordem das tabelas) e verifique que o resultado é equivalente. Anote as diferenças de leitura/legibilidade.

pgAdmin 4

Object Explorer

- evento_idlocalizacao_fkey
- evento_idtipoevento_fkey
- evento_pkey
- Indexes
- RLS Policies
- Rules
- Triggers
- historicoevento
- localizacao
 - Columns (5)
 - idlocalizacao
 - latitude
 - longitude
 - cidade
 - estado
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
 - relato
- tipoevento
 - Columns (3)
 - idtipoevento
 - nome
 - descricao
 - Constraints (1)
 - tipoevento_pkey
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
 - usuario

Query

```

20 left join localizacao on evento.idlocalizacao = localizacao.idlocalizacao;
21
22 -- Usado o INNER JOIN na relacao de tipo evento para trazer apenas os correspondentes.
23 -- Usado o LEFT JOIN na relacao de localizacao para incluir eventos sem localizacao -> tabela evento encontrei [null] no idlocalizacao
24
25 /* EXERCÍCIO 4
26 Reescreva a Consulta B usando RIGHT JOIN (invertendo a ordem das tabelas) e verifique que o resultado é equivalente.
27 Anote as diferenças de leitura/legibilidade. */
28
29 select evento.titulo, tipoevento.nome, localizacao.cidade
30 FROM evento
31 INNER JOIN tipoevento on evento.idtipoevento = tipoevento.idtipoevento
32 right join localizacao on evento.idlocalizacao = localizacao.idlocalizacao;
33
34 /* Ao alterar de left para right join, ele passou a mostrar todas as cidades, inclusive as cidade que nao possuiram eventos.
35 Apresentando [null] nas colunas titulo e nome. */
36
37
  
```

Data Output

titulo	nome	cidade
Queimada em área de preservaç...	Queimada	Sao Jose dos Campos
Queimada em área de preservaç...	Desmorroneamento	Jacarei
Queimada em área de preservaç...	Queimada	Sao Jose dos Campos
[null]	[null]	Santos

Total rows: 4 Query complete 00:00:00.211

EXERCÍCIO 5

Crie uma query que mostre para cada cidade a quantidade de eventos (usar JOIN + GROUP BY), este exercício já prepara a Aula 10.

pgAdmin 4

Object Explorer

- Sequences
- Tables (7)
 - alerta
 - evento
 - Columns (7)
 - idevento
 - titulo
 - descricao
 - datahora
 - status
 - idtipoevento
 - idlocalizacao
 - Constraints (3)
 - evento_idlocalizacao_fkey
 - evento_idtipoevento_fkey
 - evento_pkey
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
 - historicoevento
 - localizacao
 - Columns (5)
 - idlocalizacao
 - latitude
 - longitude
 - cidade
 - estado
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers

Query

```

29
30
31 select evento.titulo, tipoevento.nome, localizacao.cidade
32 FROM evento
33 INNER JOIN tipoevento on evento.idtipoevento = tipoevento.idtipoevento
34 right join localizacao on evento.idlocalizacao = localizacao.idlocalizacao;
35
36 /* Ao alterar de left para right join, ele passou a mostrar todas as cidades, inclusive as cidade que nao possuiram eventos.
37 Apresentando [null] nas colunas titulo e nome. */
38
39
40 /* EXERCÍCIO 5
41 Crie uma query que mostre para cada cidade a quantidade de eventos (usar JOIN + GROUP BY), este exercício já prepara a Aula 10. */
42 select localizacao.cidade, COUNT(*) as total_eventos
43 from evento
44 JOIN localizacao ON evento.idlocalizacao = localizacao.idlocalizacao
45 group by localizacao.cidade;
  
```

Data Output

cidade	total_eventos
Sao Jose dos Campos	2
Jacarei	1

Total rows: 2 Query complete 00:00:00.343

-- EXERCÍCIO 1 Escreva uma query que retorne titulo do evento e nome do tipo_evento (INNER JOIN).

```

select evento.titulo, tipoevento.nome
from evento
  
```



```
inner join tipoevento on evento.idtipoevento = tipoevento.idtipoevento;
```

-- EXERCÍCIO 2 Escreva uma query que retorne titulo do evento, cidade e sigla_estado (INNER JOIN evento → localizacao).

```
select evento.titulo, localizacao.cidade, localizacao.estado
from evento
inner join localizacao on evento.idlocalizacao = localizacao.idlocalizacao;
```

```
select * from evento;
select * from localizacao;
```

/* EXERCÍCIO 3 - Escreva uma query que retorne titulo do evento, tipo_evento, cidade, incluindo eventos que possam não ter localizacao (usar LEFT JOIN quando necessário). Explique por que escolheu LEFT/INNER.*/

```
select evento.titulo, tipoevento.nome, localizacao.cidade
FROM evento
INNER JOIN tipoevento on evento.idtipoevento = tipoevento.idtipoevento
left join localizacao on evento.idlocalizacao = localizacao.idlocalizacao;
```

-- Usado o INNER JOIN na relacao de tipo evento para trazer apenas os correspondentes.

-- Usado o LEFT JOIN na relacao de localizacao para incluir eventos sem localizacao -> tabela evento encontrei [null] no idlocalizacao

/* EXERCÍCIO 4

Reescreva a Consulta B usando RIGHT JOIN (invertendo a ordem das tabelas) e verifique que o resultado é equivalente. Anote as diferenças de leitura/legibilidade. */

```
select evento.titulo, tipoevento.nome, localizacao.cidade
FROM evento
INNER JOIN tipoevento on evento.idtipoevento = tipoevento.idtipoevento
right join localizacao on evento.idlocalizacao = localizacao.idlocalizacao;
```

/* Ao alterar de left para right join, ele passou a mostrar todas as cidades, inclusive as cidade que nao possuiram eventos. Apresentando [null] nas colunas titulo e nome. */

/* EXERCÍCIO 5

Crie uma query que mostre para cada cidade a quantidade de eventos (usar JOIN + GROUP BY), este exercício já prepara a Aula 10. */

```
select localizacao.cidade, COUNT(*) as total_eventos
from evento
JOIN localizacao ON evento.idlocalizacao = localizacao.idlocalizacao
group by localizacao.cidade;
```